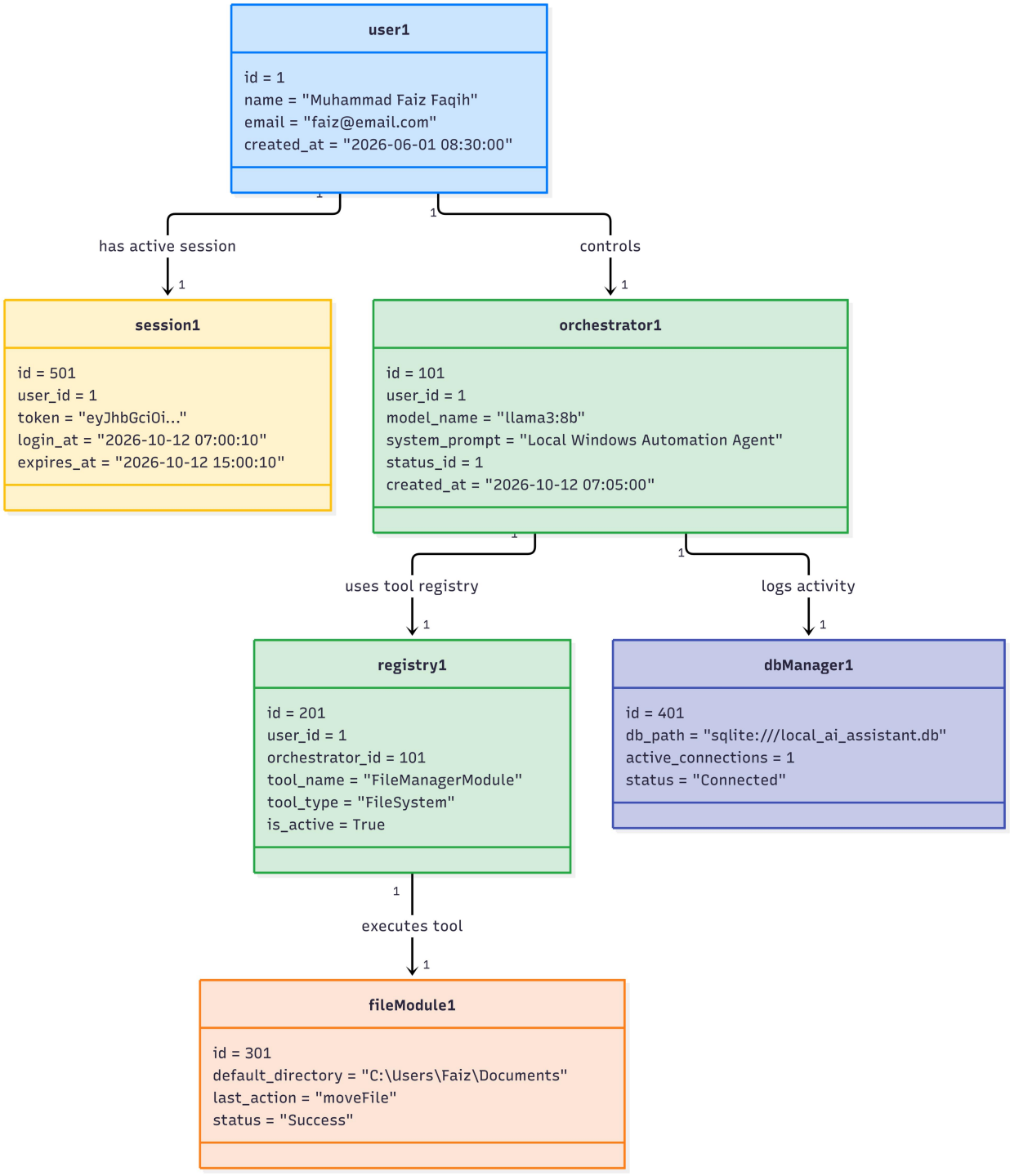
# OBJECT DIAGRAM

# LOCAL AI ASSISTANT WINDOWS



## 2. Keterangan & Catatan Skenario (Snapshot)

| KETERANGAN | CATATAN (SKENARIO SNAPSHOT) |
|---|---|
| ■ Instance Class Utama (Hijau Toska)<br>■ Instance Master Data (Biru)<br>■ Instance Pendukung / Sesi (Kuning)<br>■ Instance Modul Operasional (Pink/Biru Muda)<br>——— : Association (Relasi Tautan)<br>———► : Arah Relasi (Navigability)<br>__name__ : Nama Objek (Instance) | • user1 melakukan login aktif dan memiliki session1.<br>• orchestrator1 mengelola tugas automasi sistem Windows.<br>• registry1 menghubungkan orkestrator dengan tool FileManagerModule.<br>• fileModule1 mengeksekusi operasi file aktual di direktori Windows.<br>• dbManager1 merekam seluruh log aktivitas aksi ke SQLite. |

# 1. Kategori: Class Utama / Core (AIOrchestrator & ToolRegistry)

Kelompok kelas ini bertindak sebagai pusat pengendali logika aplikasi dan manajer sistem automasi secara keseluruhan:

- **AIOrchestrator:**
  Kelas otak utama yang bertindak sebagai pengatur alur kerja (workflow). Kelas ini menerima query mentah dari pengguna, berkoordinasi dengan LLM lokal, mengatur pemecahan intent, serta memicu eksekusi alat yang tepat.
- **ToolRegistry:**
  Kelas pusat registrasi yang menyimpan daftar modul automasi (tools) apa saja yang tersedia dan aktif, sehingga sistem tahu persis alat mana yang harus dipanggil berdasarkan instruksi pengguna.

# 2. Kategori: Modul AI & Intent (LLMConnector & IntentParser)

Kelompok kelas yang menjembatani sistem lokal dengan kecerdasan buatan serta pemrosesan bahasa alami (NLP):

- **LLMConnector:**
  Kelas yang bertanggung jawab melakukan komunikasi API ke model AI lokal (misalnya Ollama dengan Llama 3) serta memanggil fungsi embeddings untuk pengindeksan data semantik.
- **IntentParser:**
  Kelas yang bertugas menerjemahkan teks respons mentah dari LLM menjadi bentuk terstruktur (format JSON/dictionary) serta memvalidasi keamanan tindakan (guardrails) agar tidak membahayakan sistem operasi Windows.

## 3. Kategori: Interface & Modul Automasi OS (BaseTool, FileManagerModule, AppManagerModule)

Bagian 'tangan' sistem yang berfungsi mengeksekusi perintah secara langsung ke dalam sistem operasi Windows:

- **BaseTool:**
  Sebuah Interface (kontrak) abstrak yang menetapkan standar fungsi baku yang wajib dimiliki oleh setiap modul automasi turunan.
- **FileManagerModule:**
  Modul turunan untuk menangani seluruh aktivitas pengelolaan berkas di Windows (seperti memindahkan, menyalin, menghapus, dan mencari file).
- **AppManagerModule:**
  Modul turunan untuk mengontrol aplikasi di Windows (seperti membuka program, menutup proses aplikasi, atau melihat daftar aplikasi yang sedang aktif).

## 4. Kategori: Basis Data & Penyimpanan (DatabaseManager & VectorDBConnector)

Komponen untuk mencatat riwayat aktivitas serta mendukung pencarian file secara cerdas:

- **DatabaseManager:**
  Mengelola basis data lokal (SQLite) untuk menyimpan catatan log aktivitas (audit trail) dan preferensi sistem guna memastikan transparansi operasional.

**VectorDBConnector:**
Mengelola basis data vektor lokal (seperti ChromaDB atau FAISS) guna mendukung pencarian file berbasis makna isi dokumen (